

COLLEGE PRIVE MONGO BETI B.P 972 TEL22 22 46 19 YAOUNDE					
ANNEE SCOLAIRE	SEQUENCE	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEF
2024/2025	3	MATHS	TC	4H	7
Nom du professeur: M. KAMTO					

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.0 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation dans $\mathbb{C}$:
 $(E) : z^2 - 2z + 5 = 0$.

- 1.a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) . (0.75 pt)
- 1.b) Écrire les solutions sous forme trigonométrique. (0.75 pt)
- 2.a) Soit A et B les points d'affixes respectives $z_A = 1 + 2i$ et $z_B = 1 - 2i$. Placer ces points dans le repère. (0.5 pt)
- 2.b) Déterminer l'affixe du point C tel que le triangle OAC soit équilatéral direct. (1.0 pt)
- 2.c) Calculer le module et un argument de l'affixe de C . (1.0 pt)

EXERCICE 2 (3.5 points)

Soit la suite numérique (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

- 1.a) Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 3$. (1.0 pt)
- 1.b) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) . (0.75 pt)
- 1.c) En déduire que la suite (u_n) est convergente et préciser sa limite. (1.0 pt)
2. Déterminer le plus petit entier n_0 tel que $3 - u_n \leq 10^{-2}$ pour tout $n \geq n_0$. (0.75 pt)

EXERCICE 3 (4.5 points)

Soit la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x - 1 + \frac{1 + \ln x}{x}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1.a) Calculer la limite de f en 0 et interpréter graphiquement le résultat. (0.75 pt)
- 1.b) Calculer la limite de f en $+\infty$. (0.5 pt)
- 2.a) Démontrer que la droite (Δ) d'équation $y = x - 1$ est asymptote à la courbe (C) en $+\infty$. (0.75 pt)
- 2.b) Préciser la position relative de (C) par rapport à (Δ) . (0.75 pt)
- 3.a) Calculer la dérivée $f'(x)$ pour tout $x \in]0, +\infty[$. (0.75 pt)
- 3.b) Dresser le tableau de variations complet de la fonction f . (1.0 pt)

EXERCICE 4 (3.0 points)

On considère l'équation $(E) : 7x - 4y = 3$ où $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

- 1.a) Vérifier que le couple $(1, 1)$ est une solution particulière de l'équation (E) . (0.5 pt)
- 1.b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) . (1.0 pt)
- 2.a) Déterminer les solutions de (E) telles que $x \equiv 2 \pmod{4}$. (0.75 pt)
- 2.b) En déduire le plus petit entier naturel x vérifiant cette condition. (0.75 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : M. Fotso gère une entreprise de production à Bafoussam. Le bénéfice mensuel en millions de francs CFA de son entreprise, pour X centaines de produits vendus, est modélisé par la fonction f définie par $f(x) = x - 1 + \frac{1 + \ln x}{x}$. Pour sécuriser ses investissements, il place une partie de son capital dans un fonds dont la valeur au bout de n mois est dictée par la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$. De plus, pour l'acheminement de ses marchandises vers un partenaire à Yaoundé, il doit résoudre un système d'identification basé sur les solutions de l'équation diophantienne $7x - 4y = 3$.

1. Déterminer le nombre minimal de centaines de produits que M. Fotso doit vendre afin que son bénéfice mensuel dépasse 2 millions de francs CFA, en s'appuyant sur l'étude de la fonction f . (1.5 pt)
2. Calculer la valeur du capital de M. Fotso au bout de 3 mois de placement en utilisant la suite (u_n) , et estimer si ce capital atteint la limite théorique de 3 millions de francs CFA fixée par la banque. (1.5 pt)
3. Trouver le couple de codes (x, y) pour l'acheminement sécurisé des marchandises, sachant que ces codes vérifient l'équation $7x - 4y = 3$ avec la contrainte $x \equiv 2 \pmod{4}$. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt